

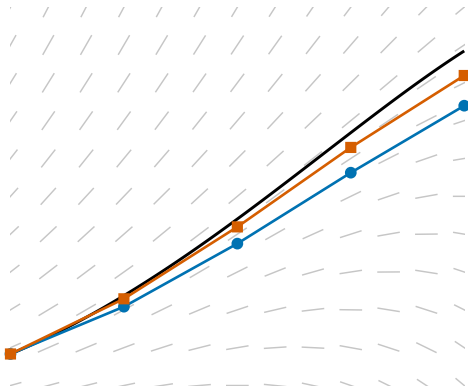
Les méthodes d'Euler

Euler explicite et Euler modifiée

Introduction au TP 2

Santiago Toro Oquendo

Université d'Artois · Semestre 1, 2026–2027



Du TP 1 au TP 2

Au TP 1 (exercices 2 et 4), pour le modèle de Malthus $N' = rN$, vous avez calculé

$$N_{k+1} = N_k + h r N_k, \quad N_k \approx N(kh),$$

et observé :

- ▶ $h = 0,1 \quad \leadsto \quad \text{erreur} \approx 6,5 \cdot 10^{-2}$;
- ▶ $h = 0,01 \quad \leadsto \quad \text{erreur} \approx 6,8 \cdot 10^{-3}$.

C'était déjà la méthode d'Euler !

Aujourd'hui

1. formuler la méthode pour *toute* EDO $y' = f(t, y)$;
2. comprendre et *mesurer* son erreur ;
3. l'améliorer : la méthode d'Euler *modifiée*.

Pourquoi des méthodes numériques ? La plupart des EDO n'ont pas de solution explicite (par exemple $y' = t + y^2$) : on calcule alors des *valeurs approchées* de la solution.

Le problème de Cauchy et la grille

Problème. Trouver $y : [t_0, T] \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $y'(t) = f(t, y(t))$ pour $t \in [t_0, T]$, et $y(t_0) = y_0$.
Si f est lipschitzienne en y , il y a une unique solution (Cauchy–Lipschitz)... mais on sait rarement la calculer.

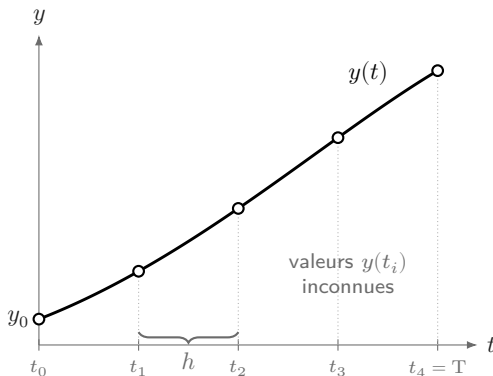
Grille. On choisit un nombre de pas $N \geq 1$:

$$h = \frac{T - t_0}{N}, \quad t_i = t_0 + i h,$$

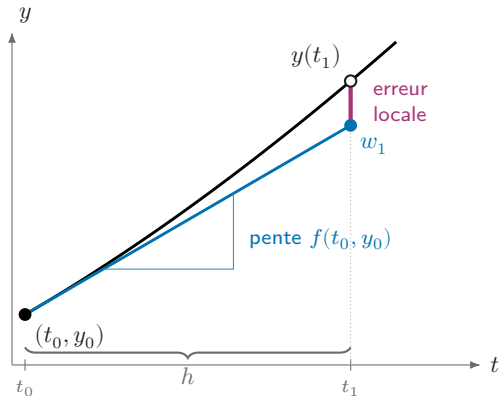
pour $i = 0, 1, \dots, N$.

But. Calculer des nombres $w_0, \dots, w_N$ tels que

$w_i \approx y(t_i)$



L'idée d'Euler : suivre la tangente



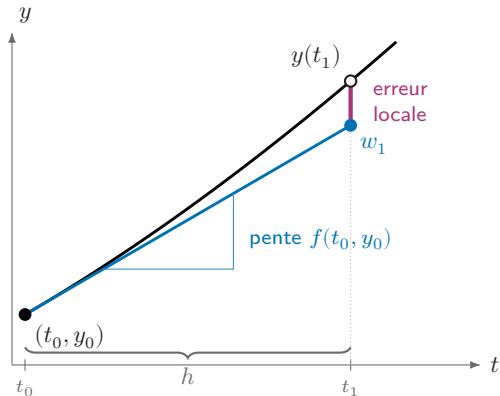
En (t_0, y_0) , on connaît la *pente* de la solution :

$$y'(t_0) = f(t_0, y_0).$$

On suit la tangente pendant un temps h :

$$w_1 = y_0 + h f(t_0, y_0).$$

L'idée d'Euler : suivre la tangente



En (t_0, y_0) , on connaît la *pente* de la solution :

$$y'(t_0) = f(t_0, y_0).$$

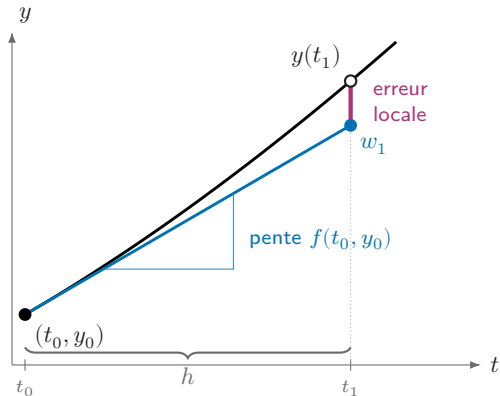
On suit la tangente pendant un temps h :

$$w_1 = y_0 + h f(t_0, y_0).$$

Puis on recommence à partir de (t_1, w_1) :

$$w_2 = w_1 + h f(t_1, w_1), \quad \dots$$

L'idée d'Euler : suivre la tangente



En (t_0, y_0) , on connaît la *pente* de la solution :

$$y'(t_0) = f(t_0, y_0).$$

On suit la tangente pendant un temps h :

$$w_1 = y_0 + h f(t_0, y_0).$$

Puis on recommence à partir de (t_1, w_1) :

$$w_2 = w_1 + h f(t_1, w_1), \quad \dots$$

À chaque pas, on commet une petite *erreur locale* ; ces erreurs s'accumulent.

D'où vient la formule ?

① Formule de Taylor

Si y est de classe $\mathcal{C}^2$, il existe $\xi_i \in]t_i, t_{i+1}[$ tel que

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + h \underbrace{y'(t_i)}_{f(t_i, y(t_i))} + \underbrace{\frac{h^2}{2} y''(\xi_i)}_{\text{on le néglige}}.$$

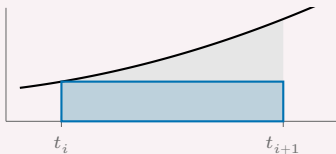
On néglige le reste, puis on remplace $y(t_i)$ par w_i :

$$w_{i+1} = w_i + h f(t_i, w_i).$$

② Forme intégrale (vue en cours)

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + \int_{t_i}^{t_{i+1}} f(s, y(s)) \, ds,$$

et on approche l'intégrale par l'aire d'un rectangle, $h f(t_i, y(t_i))$:



La méthode d'Euler

Méthode d'Euler (explicite)

On pose

$$h = \frac{T - t_0}{N}, \quad t_i = t_0 + ih,$$

puis

$$\begin{cases} w_0 = y_0, \\ w_{i+1} = w_i + h f(t_i, w_i), \end{cases}$$

pour $i = 0, \dots, N - 1$.

Ce que vous allez programmer :

```
def euler(f, t0, T, y0, N):  
    t = np.linspace(t0, T, N + 1)  
    h = (T - t0) / N  
    w = np.zeros(N + 1)  
    w[0] = y0  
    for i in range(N):  
        w[i + 1] = ... # à vous !  
    return t, w
```

- *explicite* et à *un pas* : une évaluation de f par pas ;
- marche telle quelle pour les systèmes ($y \in \mathbb{R}^m$) ;
- en Python, les indices vont de 0 à N : w a $N + 1$ cases.

Un exemple à la main

Problème : $y' = y - t^2 + 1$ sur $[0, 2]$, $y(0) = 0,5$,

avec le pas $h = 0,5$.

Solution exacte : $y(t) = (t + 1)^2 - \frac{1}{2} e^t$.

Un exemple à la main

Problème : $y' = y - t^2 + 1$ sur $[0, 2]$, $y(0) = 0,5$,
avec le pas $h = 0,5$.

Solution exacte : $y(t) = (t + 1)^2 - \frac{1}{2} e^t$.

$$w_1 = w_0 + h f(t_0, w_0) = 0,5 + 0,5 \times 1,5 = 1,25$$

Un exemple à la main

Problème : $y' = y - t^2 + 1$ sur $[0, 2]$, $y(0) = 0,5$,
avec le pas $h = 0,5$.

Solution exacte : $y(t) = (t + 1)^2 - \frac{1}{2} e^t$.

$$w_1 = w_0 + h f(t_0, w_0) = 0,5 + 0,5 \times 1,5 = 1,25$$

$$w_2 = w_1 + h f(t_1, w_1) = 1,25 + 0,5 \times 2 = 2,25$$

Un exemple à la main

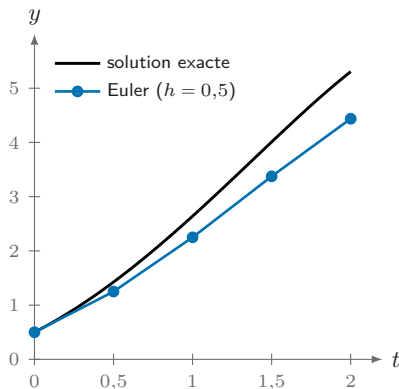
Problème : $y' = y - t^2 + 1$ sur $[0, 2]$, $y(0) = 0,5$,
avec le pas $h = 0,5$.

Solution exacte : $y(t) = (t + 1)^2 - \frac{1}{2}e^t$.

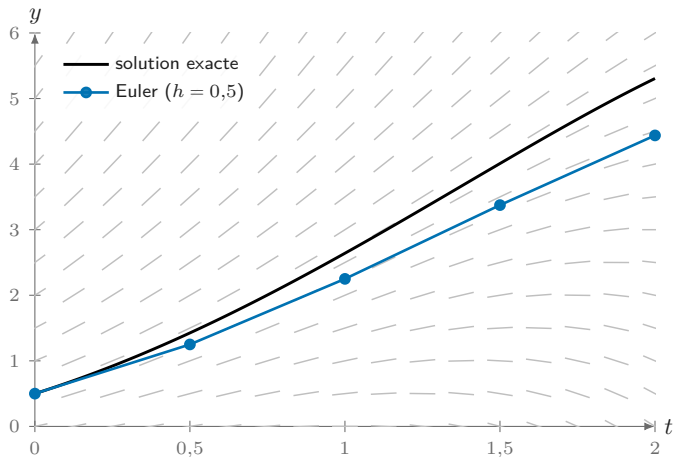
$$w_1 = w_0 + h f(t_0, w_0) = 0,5 + 0,5 \times 1,5 = 1,25$$

$$w_2 = w_1 + h f(t_1, w_1) = 1,25 + 0,5 \times 2 = 2,25$$

i	t_i	w_i	$y(t_i)$	$ y(t_i) - w_i $
0	0	0,5000	0,5000	0,0000
1	0,5	1,2500	1,4256	0,1756
2	1	2,2500	2,6409	0,3909
3	1,5	3,3750	4,0092	0,6342
4	2	4,4375	5,3055	0,8680



Le schéma d'Euler dans le champ de directions

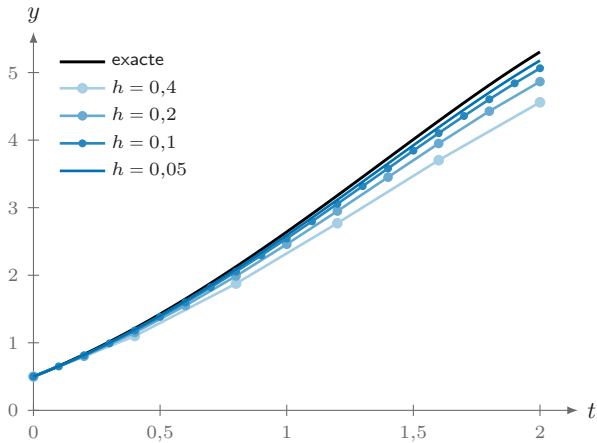


En gris : le champ de directions de $y' = y - t^2 + 1$ (TP 1).

La solution approchée est la ligne brisée qui relie les points (t_i, w_i) : à chaque pas, on suit la direction du champ *au point où l'on se trouve*.

Dès le premier pas, ce point n'est plus sur la vraie solution : on suit alors la tangente d'une *autre* solution.

Influence du pas h



h	erreur en $T = 2$	rapport
0,4	0,7459	
0,2	0,4397	1,70
0,1	0,2420	1,82
0,05	0,1275	1,90

Constat

h divisé par 2 $\Rightarrow$ erreur (presque) divisée par 2.

L'erreur semble *proportionnelle* à h .

Erreur locale et erreur globale

Erreur locale (ou de consistance)

Erreur commise en *un* pas, en partant de la valeur exacte :

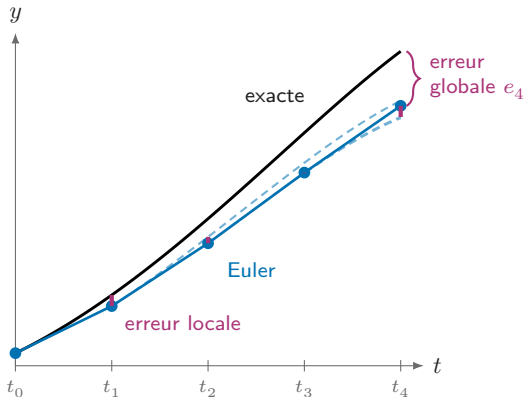
$$\tau_{i+1}(h) = \frac{y(t_{i+1}) - y(t_i)}{h} - f(t_i, y(t_i))$$

Par Taylor, $\tau_{i+1}(h) = \frac{h}{2} y''(\xi_i)$, donc $|\tau_{i+1}(h)| \leq \frac{M}{2} h$ si $|y''| \leq M$.

Erreur globale

Ce qui compte vraiment :

$$e_i = y(t_i) - w_i.$$



En pointillés : les solutions exactes passant par les (t_i, w_i) . L'EDO *transporte* chaque erreur locale jusqu'en T (ici en l'amplifiant, car $\partial_y f = 1 > 0$) : l'erreur globale cumule ces contributions.

Théorème : la méthode d'Euler converge, à l'ordre 1

Théorème

On suppose que f est continue sur $[t_0, T] \times \mathbb{R}$ et L -lipschitzienne par rapport à y :

$$|f(t, y) - f(t, z)| \leq L |y - z| \quad \text{pour tous } t \in [t_0, T], \ y, z \in \mathbb{R},$$

et que la solution vérifie $|y''(t)| \leq M$ sur $[t_0, T]$. Alors, pour tout $i \in \{0, \dots, N\}$,

$$|y(t_i) - w_i| \leq \frac{hM}{2L} (e^{L(t_i - t_0)} - 1).$$

Théorème : la méthode d'Euler converge, à l'ordre 1

Théorème

On suppose que f est continue sur $[t_0, T] \times \mathbb{R}$ et L -lipschitzienne par rapport à y :

$$|f(t, y) - f(t, z)| \leq L |y - z| \quad \text{pour tous } t \in [t_0, T], \ y, z \in \mathbb{R},$$

et que la solution vérifie $|y''(t)| \leq M$ sur $[t_0, T]$. Alors, pour tout $i \in \{0, \dots, N\}$,

$$|y(t_i) - w_i| \leq \frac{hM}{2L} (e^{L(t_i - t_0)} - 1).$$

- Donc $\max_{0 \leq i \leq N} |y(t_i) - w_i| \leq C h$, avec $C = \frac{M}{2L} (e^{L(T - t_0)} - 1)$: la méthode est d'ordre 1.
- On peut majorer y'' sans connaître y : $y'' = \frac{d}{dt} f(t, y(t)) = \partial_t f + f \partial_y f$.
- Exemple, $h = 0,2$: $L = 1$, $M = \frac{e^2}{2} - 2$; borne en $T = 2$: 1,08 ; erreur réelle : 0,4397 (borne pessimiste, mais du bon ordre en h).

★ Idée de la preuve : un lemme de Gronwall discret

Notons $e_i = y(t_i) - w_i$. On soustrait

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + h f(t_i, y(t_i)) + \frac{h^2}{2} y''(\xi_i) \quad (\text{Taylor})$$

$$w_{i+1} = w_i + h f(t_i, w_i) \quad (\text{Euler})$$

★ Idée de la preuve : un lemme de Gronwall discret

Notons $e_i = y(t_i) - w_i$. On soustrait

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + h f(t_i, y(t_i)) + \frac{h^2}{2} y''(\xi_i) \quad (\text{Taylor})$$

$$w_{i+1} = w_i + h f(t_i, w_i) \quad (\text{Euler})$$

et on utilise le caractère lipschitzien de f :

$$|e_{i+1}| \leq \underbrace{(1 + hL) |e_i|}_{\text{erreur propagée}} + \underbrace{\frac{h^2 M}{2}}_{\text{erreur locale}}.$$

★ Idée de la preuve : un lemme de Gronwall discret

Notons $e_i = y(t_i) - w_i$. On soustrait

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + h f(t_i, y(t_i)) + \frac{h^2}{2} y''(\xi_i) \quad (\text{Taylor})$$

$$w_{i+1} = w_i + h f(t_i, w_i) \quad (\text{Euler})$$

et on utilise le caractère lipschitzien de f :

$$|e_{i+1}| \leq \underbrace{(1 + hL) |e_i|}_{\text{erreur propagée}} + \underbrace{\frac{h^2 M}{2}}_{\text{erreur locale}}.$$

Par récurrence (avec $e_0 = 0$), puis $1 + x \leq e^x$ et $ih = t_i - t_0$:

$$|e_i| \leq \frac{hM}{2L} ((1 + hL)^i - 1) \leq \frac{hM}{2L} (e^{L(t_i - t_0)} - 1).$$

C'est la version discrète du lemme de Gronwall utilisé en cours pour l'unicité.

Mesurer l'ordre en pratique : l'échelle log-log

Si l'erreur se comporte comme $E(h) \approx C h^p$,
alors

$$\log E(h) \approx \log C + p \log h :$$

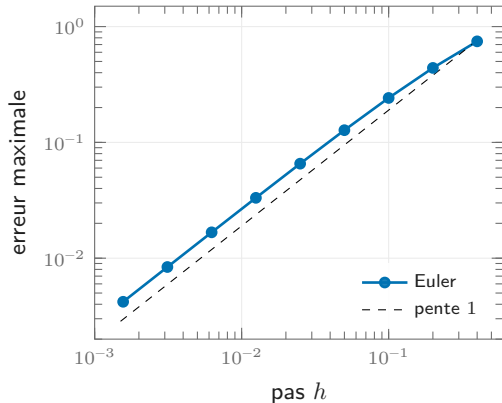
en échelle *log-log*, on voit une *droite de pente p* .

Ordre observé

En divisant h par 2 :

$$p \approx \frac{\ln(E(h)/E(h/2))}{\ln 2}.$$

Ici : 0,76 ; 0,86 ; 0,93 ; 0,96 ; 0,98 ; ... $\rightarrow$ 1.



★ Attention : un pas trop grand peut tout gâcher

Pour $y' = -10y$, $y(0) = 1$ (solution e^{-10t}), Euler donne

$$w_{i+1} = w_i - 10h w_i = (1 - 10h) w_i,$$

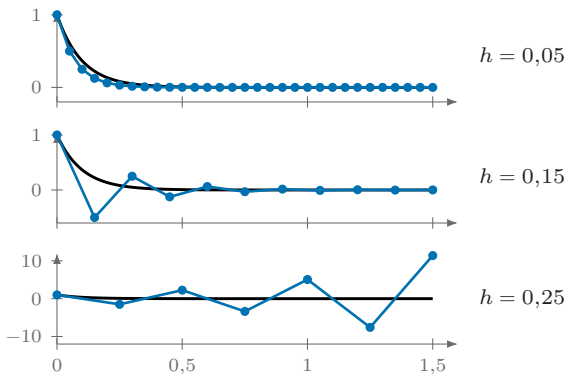
donc $w_i = (1 - 10h)^i$.

► $|1 - 10h| < 1 \iff h < 0,2 :$

$w_i \rightarrow 0 ;$

► $h > 0,2$: oscillations qui *explosent*.

Le théorème décrit ce qui se passe quand $h \rightarrow 0$; en pratique, h doit être *assez petit*. Pour $y' = \lambda y$ ($\lambda < 0$), il faut $h < 2/|\lambda|$.



Améliorer Euler : faire la moyenne des pentes

Euler n'utilise que la pente *au début* du pas (rectangle). Avec la méthode des *trapèzes* :

$$\int_{t_i}^{t_{i+1}} f(s, y(s)) \, ds \approx \frac{h}{2} \left[f(t_i, y(t_i)) + f(t_{i+1}, y(t_{i+1})) \right].$$

Améliorer Euler : faire la moyenne des pentes

Euler n'utilise que la pente *au début* du pas (rectangle). Avec la méthode des *trapèzes* :

$$\int_{t_i}^{t_{i+1}} f(s, y(s)) \, ds \approx \frac{h}{2} \left[f(t_i, y(t_i)) + f(t_{i+1}, y(t_{i+1})) \right].$$

Problème : $y(t_{i+1})$ est justement ce que l'on cherche !

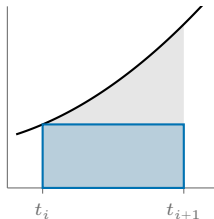
Idée

On le *prédit* par un pas d'Euler :

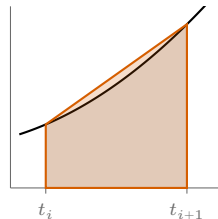
$$\tilde{w}_{i+1} = w_i + h f(t_i, w_i),$$

puis on *corrige* avec la moyenne des deux pentes.

rectangle (Euler)



trapèze (Euler modifiée)



En gris : l'intégrale exacte, aire sous $s \mapsto f(s, y(s))$.

La méthode d'Euler modifiée

Méthode d'Euler modifiée

$w_0 = y_0$, puis pour $i = 0, \dots, N - 1$:

$$k_1 = f(t_i, w_i) \quad \text{pente au début}$$

$$\tilde{w}_{i+1} = w_i + h k_1 \quad \text{prédiction (Euler)}$$

$$k_2 = f(t_{i+1}, \tilde{w}_{i+1}) \quad \text{pente à la fin}$$

$$w_{i+1} = w_i + \frac{h}{2} (k_1 + k_2) \quad \text{correction}$$

En une seule formule :

$$w_{i+1} = w_i + \frac{h}{2} \left[f(t_i, w_i) + f(t_{i+1}, w_i + h f(t_i, w_i)) \right].$$

- schéma *prédicteur–correcteur*, toujours *explicite* et à un pas ;
- coût : *deux* évaluations de f par pas.

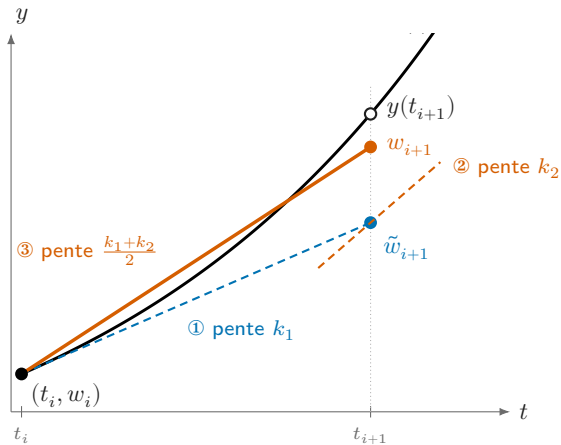
Attention aux noms

Ce schéma s'appelle aussi *méthode de Heun* ou « Euler amélioré ». Certains livres appellent « Euler modifié » un autre schéma d'ordre 2, le *point milieu* (un demi-pas d'Euler, puis la pente au milieu) :

$$\tilde{w}_{i+1/2} = w_i + \frac{h}{2} f(t_i, w_i),$$

$$w_{i+1} = w_i + h f(t_i + \frac{h}{2}, \tilde{w}_{i+1/2}).$$

Interprétation géométrique d'un pas



- ① un pas d'Euler *prédit* $\tilde{w}_{i+1}$;
- ② on calcule la pente k_2 en ce point ;
- ③ on repart de (t_i, w_i) avec la *moyenne* des deux pentes.

Ici $y' = y$, $y(0) = 1$ (Malthus), un seul pas $h = 1$:

- exacte : $y(1) = e \approx 2,718$;
- Euler : $\tilde{w}_1 = 1 + 1 = 2$;
- Euler modifiée :
 $w_1 = 1 + \frac{1}{2}(1 + 2) = 2,5$.

La méthode d'Euler modifiée est d'ordre 2

Par Taylor, en notant $y = y(t_i)$ et $f = f(t_i, y)$:

$$\begin{aligned} & \frac{h}{2} [f + f(t_{i+1}, y + hf)] \\ &= hf + \frac{h^2}{2} (\partial_t f + f \partial_y f) + O(h^3) \\ &= h y'(t_i) + \frac{h^2}{2} y''(t_i) + O(h^3) : \end{aligned}$$

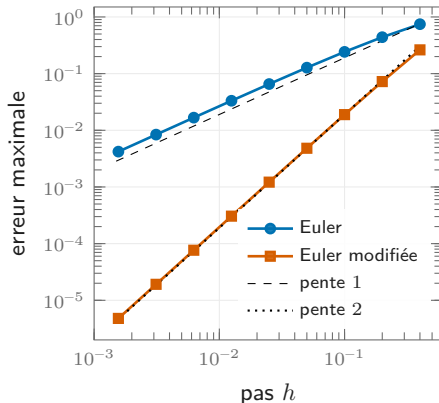
c'est le développement de $y(t_{i+1}) - y(t_i)$ à l'ordre 2, d'où $\tau_{i+1}(h) = O(h^2)$.

Théorème (admis)

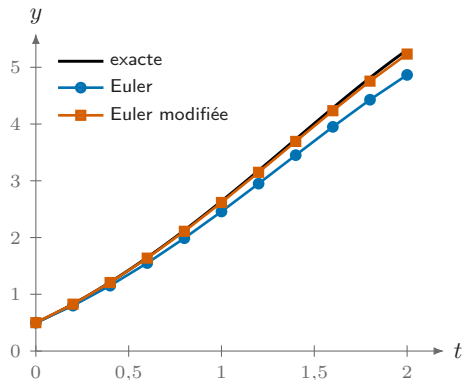
Si f est assez régulière, il existe C tel que

$$\max_{0 \leq i \leq N} |y(t_i) - w_i| \leq C h^2.$$

h divisé par 2 $\Rightarrow$ erreur divisée par 4.



Précision et coût



$h = 0,2$. Erreur en $T = 2$: 0,4397 (Euler),
0,07242 (modifiée).

Nombre d'évaluations de f pour une erreur maximale $< \varepsilon$:

ε	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}
Euler	537	5 387	53 889
Euler modifiée	56	178	560

À retenir

Même si chaque pas coûte deux évaluations de f , la méthode d'ordre 2 est *bien plus efficace* dès que l'on veut de la précision.

En résumé

Méthode	Formule	Évaluations de f par pas	Ordre
Euler	$w_{i+1} = w_i + h f(t_i, w_i)$	1	1
Euler modifiée	$w_{i+1} = w_i + \frac{h}{2} [f(t_i, w_i) + f(t_{i+1}, w_i + h f(t_i, w_i))]$	2	2

- ▶ *Ordre p* : l'erreur globale est majorée par $C h^p$; on le vérifie avec une droite de pente p en échelle log-log.
- ▶ Principe général : erreur locale $\tau(h) = O(h^p)$ et schéma stable (lipschitzien) $\implies$ erreur globale $O(h^p)$.
- ▶ Le pas h doit aussi être assez petit pour que le schéma reste stable.

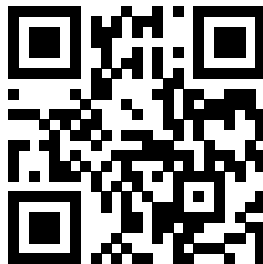
Au travail !

Au programme du TP 2

1. programmer `euler(f, t0, T, y0, N)`;
 2. la tester sur un problème dont on connaît la solution ;
 3. mesurer son ordre (graphe log-log) ;
 4. programmer la méthode d'Euler modifiée et comparer ;
- ★ pour aller plus loin : stabilité, explosion en temps fini, systèmes.

En fin de séance

File → **Download** : votre travail n'est enregistré que dans le navigateur.



storoo.fr/TP_ED0
dossier TP2, fichier TP2_Euler.ipynb